

- Correction du TD 10 -

Groupes : Généralités

EXEMPLES CONCRETS DE GROUPE

Exercice 1 :

Énoncé :

On définit sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ la loi, notée $*$, définie par :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}, \quad \forall (x', y') \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}, \quad (x, y) * (x', y') = (x + x', ye^{x'} + y'e^x)$$

Montrer que $(\mathbb{R} \times \mathbb{R}, *)$ est un groupe.

- L'opération $*$ est une loi de composition interne.
- Soient $(x_1, y_1) \in \mathbb{R}^2$, $(x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ et $(x_3, y_3) \in \mathbb{R}^2$.

On a :

$$\begin{aligned} ((x_1, y_1) * (x_2, y_2)) * (x_3, y_3) &= (x_1 + x_2, y_1e^{x_2} + y_2e^{x_1}) * (x_3, y_3) \\ &= ((x_1 + x_2) + x_3, (y_1e^{x_2} + y_2e^{x_1})e^{x_3} + y_3e^{x_1+x_2}) \\ &= (x_1 + x_2 + x_3, y_1e^{x_2+x_3} + y_2e^{x_1+x_3} + y_3e^{x_1+x_2}) \end{aligned}$$

Et :

$$\begin{aligned} (x_1, y_1) * ((x_2, y_2) * (x_3, y_3)) &= (x_1, y_1) * (x_2 + x_3, y_2e^{x_3} + y_3e^{x_2}) \\ &= (x_1 + (x_2 + x_3), y_1e^{x_2+x_3} + (y_2e^{x_3} + y_3e^{x_2})e^{x_1}) \\ &= (x_1 + x_2 + x_3, y_1e^{x_2+x_3} + y_2e^{x_1+x_3} + y_3e^{x_1+x_2}) \end{aligned}$$

La loi $*$ est bien associative.

- Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$(x, y) * (0, 0) = (x + 0, ye^0 + 0.e^x) = (x, y)$$

et

$$(0, 0) * (x, y) = (0 + x, 0.e^x + ye^0) = (x, y)$$

Donc, $(0, 0)$ est l'élément neutre pour la loi $*$.

- Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

On a :

$$(x, y) * (-x, -ye^{-2x}) = (x + (-x), ye^{-x} + (-y)e^{-2x}.e^x) = (0, 0)$$

et

$$(-x, -ye^{-2x}) * (x, y) = ((-x) + x, (-y)e^{-2x}.e^x + ye^{-x}) = (0, 0)$$

Donc, pour élément (x, y) de $\mathbb{R}^2$ admet un symétrique pour la loi $*$: $(-x, -ye^{-2x})$.

Conclusion :

$(\mathbb{R} \times \mathbb{R}, *)$ est un groupe.

Exercice 2 :

Enoncé :

On munit $\mathbb{R}$ de la loi $*$ définie par :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad x * y = x + y - xy$$

La loi $*$ est-elle associative ? Commutative ?

Montrer que la loi $*$ admet un élément neutre.

Soit $x \in \mathbb{R}$. Le réel x admet-il un symétrique pour la loi $*$? Si oui, le déterminer.

- Associativité

Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

On a :

$$(x * y) * z = (x + y - xy) * z = (x + y - xy) + z - (x + y - xy)z = x + y + z - xy - xz - yz + xyz$$

et :

$$x * (y * z) = x * (y + z - yz) = x + (y + z - yz) - x(y + z - yz) = x + y + z - yz - xy - xz + xyz$$

Donc : $x * (y * z) = (x * y) * z$.

La loi $*$ est associative.

- Commutativité

Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

On a : $x * y = x + y - xy = y + x - yx = y * x$.

La loi $*$ est commutative.

- Neutre

Pour tout réel x , $x * 0 = x + 0 - x \times 0 = x$ et $0 * x = 0 + x - 0 \times x = x$.

Donc, 0 est un neutre pour la loi $*$.

- Symétrique

Soit $x \in \mathbb{R}$.

Supposons que y est un réel tel que $x * y = 0$.

Alors : $x + y - xy = 0$.

Donc : $(1 - x)y = -x$.

Cas $x = 1$.

Pour tout réel y , $1 * y = 1 + y - 1 \times y = 1 \neq 0$.

Donc, 1 n'admet pas de symétrique.

Cas $x \neq 1$.

Posons $y = \frac{x}{x - 1}$.

On a, par commutativité : $\frac{x}{x - 1} * x = x * \frac{x}{x - 1} = x + \frac{x}{x - 1} - \frac{x^2}{x - 1} = 0$.

Donc, $y = \frac{x}{x - 1}$ est le symétrique de x .

Exercice 3 :

Énoncé :

Pour tous réels a et b , on note $f_{a,b}$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f_{a,b} : x \in \mathbb{R} \mapsto ax + b$$

On note :

$$\mathcal{A} = \{f_{a,b} \mid (a,b) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}\}$$

Montrer que $\mathcal{A}$ est un groupe pour la composition $\circ$.

Le groupe $(\mathcal{A}, \circ)$ est-il abélien ?

- Loi de composition interne

Soit $(a,b) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ et $(c,d) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$.

Pour tout réel x ,

$$f_{a,b} \circ f_{c,d}(x) = f_{a,b}(cx + d) = a(cx + d) + b = acx + ad + b = f_{ac,ad+b}(x)$$

Donc : $f_{a,b} \circ f_{c,d} = f_{ac,ad+b}$ et $ac \neq 0$, car $(a,c) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}^*$.

La composition définit bien une loi de composition interne sur $\mathcal{A}$.

- Associativité

Par le calcul de la question précédente, pour tous réels i, j, k, ℓ, m, n , tels que $i \neq 0$, $k \neq 0$ et $m \neq 0$, on a :

$$f_{i,j} \circ (f_{k,\ell} \circ f_{m,n}) = f_{i,j} \circ f_{km,kn+\ell} = f_{i,km,i(kn+\ell)+j}$$

et

$$(f_{i,j} \circ f_{k,\ell}) \circ f_{m,n} = f_{ik,i\ell+j} \circ f_{m,n} = f_{ik,m,ikn+(i\ell+j)}$$

On a bien : $f_{i,j} \circ (f_{k,\ell} \circ f_{m,n}) = (f_{i,j} \circ f_{k,\ell}) \circ f_{m,n}$.

La loi $\circ$ est bien associative.

- Élément neutre

On remarque que $f_{1,0} = \text{id}_{\mathbb{R}} : x \mapsto x$.

Donc, pour tout $f \in \mathcal{A}$, $f \circ f_{1,0} = f_{1,0} \circ f = f$.

Donc, $f_{1,0}$ est l'élément neutre de $\mathcal{A}$.

- Symétrique

Soit $(a,b) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$.

D'après le calcul du premier point, et sachant que $f_{1,0}$ est le neutre de $\mathcal{A}$, on cherche

$$(c,d) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R} \text{ tel que } \begin{cases} ac = 1 \\ ad + b = 0 \end{cases}$$

On a : $\frac{1}{a} \in \mathbb{R}^*$ et

$$f_{\frac{1}{a}, -\frac{b}{a}} \circ f_{a,b} = f_{\frac{1}{a} \times a, \frac{1}{a} \times b + (-\frac{b}{a})} = f_{1,0} \quad \text{et} \quad f_{a,b} \circ f_{\frac{1}{a}, -\frac{b}{a}} = f_{a \times \frac{1}{a}, a \times (-\frac{b}{a}) + b} = f_{1,0}$$

Donc, $f_{\frac{1}{a}, -\frac{b}{a}}$ est le symétrique de $f_{a,b}$.

- Commutativité

Toujours d'après le premier calcul, on note que :

$$f_{2,0} \circ f_{1,1} = f_{2,2} \quad \text{et} \quad f_{1,1} \circ f_{2,0} = f_{2,1}$$

Et $f_{2,2}(0) = 2 \neq f_{2,1}(0)$, donc $f_{2,2} \neq f_{2,1}$.

Donc, $\mathcal{A}$ n'est pas abélien.

Exercice 4 :

Énoncé :

Soit $(G, .)$ un groupe.

Soit M un ensemble tel qu'il existe $\varphi : G \rightarrow M$ une bijection.

On définit l'application $*$ sur $M \times M$ par :

$$\forall (x, y) \in M \times M, \quad x * y = \varphi(\varphi^{-1}(x) \cdot \varphi^{-1}(y))$$

Montrer que $(M, *)$ est un groupe.

- Loi de composition interne

φ^{-1} est une bijection de M sur G , $.$ est une loi de composition interne dans G , et φ est une bijection de G sur M .

Ainsi, $*$ est une loi de composition interne dans M .

- Associativité

Soient $(x, y, z) \in M^3$.

On a :

$$\begin{aligned} x * (y * z) &= x * \varphi(\varphi^{-1}(y) \cdot \varphi^{-1}(z)) \\ &= \varphi(\varphi^{-1}(x) \cdot \varphi^{-1}(\varphi(\varphi^{-1}(y) \cdot \varphi^{-1}(z)))) \\ &= \varphi(\varphi^{-1}(x) \cdot (\varphi^{-1}(y) \cdot \varphi^{-1}(z))) \\ &= \varphi(\varphi^{-1}(x) \cdot \varphi^{-1}(y) \cdot \varphi^{-1}(z)) \text{ car la loi } . \text{ est associative} \end{aligned}$$

Et de même :

$$\begin{aligned} (x * y) * z &= \varphi(\varphi^{-1}(x) \cdot \varphi^{-1}(y)) * z \\ &= \varphi(\varphi^{-1}(\varphi(\varphi^{-1}(x) \cdot \varphi^{-1}(y))) \cdot \varphi^{-1}(z)) \\ &= \varphi((\varphi^{-1}(x) \cdot \varphi^{-1}(y)) \cdot \varphi^{-1}(z)) \\ &= \varphi(\varphi^{-1}(x) \cdot \varphi^{-1}(y) \cdot \varphi^{-1}(z)) \text{ car la loi } . \text{ est associative} \end{aligned}$$

On a bien : $(x * y) * z = x * (y * z)$.

Ainsi, la loi $*$ est associative.

- Existence d'un neutre

Notons e l'élément neutre de G .

Pour tout $x \in M$, on a :

$$\begin{aligned} x * \varphi(e) &= \varphi(\varphi^{-1}(x) \cdot \varphi^{-1}(\varphi(e))) \\ &= \varphi(\varphi^{-1}(x) \cdot e) \\ &= \varphi(\varphi^{-1}(x)) \text{ car } e \text{ est le neutre dans } G \\ &= x \end{aligned}$$

On montre de la même manière que : $\varphi(e) * x = x$.

Ainsi, $\varphi(e)$ est le neutre de M .

- Existence d'un symétrique

Soit $x \in M$.

Notons $s(\varphi^{-1}(x))$ le symétrique de $\varphi^{-1}(x)$ dans G .

Alors :

$$\begin{aligned} x * \varphi(s(\varphi^{-1}(x))) &= \varphi(\varphi^{-1}(x) \cdot \varphi^{-1}(\varphi(s(\varphi^{-1}(x)))) \\ &= \varphi(\varphi^{-1}(x) \cdot s(\varphi^{-1}(x))) \\ &= \varphi(e) \text{ par définition du symétrique de } \varphi^{-1}(x) \end{aligned}$$

Et de même, on montre que : $\varphi(s(\varphi^{-1}(x))) * x = \varphi(e)$.

Ainsi, $\varphi(s(\varphi^{-1}(x)))$ est le symétrique de x dans M .

Conclusion :

$(M, *)$ est un groupe.

Exercice 5 :

Énoncé :

Soient a, b, c trois réels. Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on pose :

$$x * y = a(x + y) + bxy + c$$

Donner une condition nécessaire et suffisante sur a, b, c pour que $(\mathbb{R}, *)$ soit un groupe.

Raisonnons par analyse-synthèse, et supposons que $(\mathbb{R}, *)$ est un groupe.

- La loi $*$ est une loi de composition interne sur $\mathbb{R}$.
- Associativité

Pour tous réels x, y et z , on a :

$$\begin{aligned} (x * y) * z &= (a(x + y) + bxy + c) * z \\ &= a(a(x + y) + bxy + c + z) + b(a(x + y) + bxy + c)z + c \\ &= a^2(x + y) + abxy + az + ab(xz + yz) + b^2xyz + bcz + ac + c \\ &= b^2xyz + ab(xy + yz + xz) + a^2x + a^2y + az + bcz + ac + c \end{aligned}$$

Et :

$$\begin{aligned} x * (y * z) &= x * (a(y + z) + byz + c) \\ &= a(x + (a(y + z) + byz + c)) + bx(a(y + z) + byz + c) + c \\ &= b^2xyz + ab(xy + yz + xz) + ax + a^2y + a^2z + bcx + ac + c \end{aligned}$$

Par associativité, on a : $x * (y * z) = (x * y) * z$.

Donc, pour tout réels x et y , on a :

$$a^2x + az + bcz = ax + a^2z + bcx$$

Pour $x = 0$ et $z = 1$, on obtient : $a + bc = a^2$.

On supposera dans la suite que : $a + bc = a^2$.

- Neutre

Notons e le neutre de $(\mathbb{R}, *)$.

Pour tout réel x , on a :

$$\begin{aligned} e * x = x & \quad \text{donc} \quad a(e + x) + bex + c = x \\ & \quad \text{donc} \quad ae + (a - 1)x + bex + c = 0 \end{aligned}$$

Pour $x = 0$, on obtient : $\boxed{ae + c = 0}$.

Et donc, pour tout réel x , $(a - 1)x + bex = 0$.

Autrement dit, on a : $\boxed{(a - 1) + be = 0}$.

Cas $a = 0$ et $c = 0$

→ Pour $b = 0$, la seconde égalité encadrée devient : $-1 = 0$. Ce cas est impossible.

→ Pour $b \neq 0$, la seconde égalité encadrée donne : $e = \frac{1}{b}$.

Et dans ce cas, pour tout réel x , $x * \frac{1}{b} = x = \frac{1}{b} * x$.

Cas $a \neq 0$ et $c \neq 0$

L'égalité $ae + c = 0$ donne alors : $e = -\frac{c}{a}$.

La seconde égalité encadrée donne alors : $a - 1 - \frac{bc}{a} = 0$,

soit $a^2 - a - bc = 0$, et cette égalité est vérifiée.

Cas $a \neq 0$ et $c = 0$

Dans ce cas, $e = 0$.

Et la seconde égalité encadrée donne $a = 1$.

- Existence d'un symétrique

On étudie ici les trois cas possibles, mis en évidence dans le point précédent.

→ Cas : $a = 0$, $b \neq 0$, $c = 0$ et $e = \frac{1}{b}$

Pour $x = 0$, il existe $y \in \mathbb{R}$ tel que $0 * y = e$.

Autrement dit : il existe $y \in \mathbb{R}$ tel que $b \times 0 \times y = \frac{1}{b}$.

On aboutit à une contradiction.

→ Cas : $a \neq 0$, $c \neq 0$, $bc = a^2 - a$ et $e = -\frac{c}{a}$

Pour tout réel x , il existe un réel y tel que $x * y = -\frac{c}{a}$.

Autrement dit, pour tout réel x , il existe un réel y tel que : $a(x + y) + bxy + c = -\frac{c}{a}$.

Autrement dit, pour tout réel x , il existe un réel y tel que : $(a + bx)y = -ax - c - \frac{c}{a}$.

On note que si $b \neq 0$, alors pour $x = -\frac{a}{b}$,

d'une part : $(a + bx)y = 0$,

d'autre part : $-ax - c - \frac{c}{a} = \frac{a^2}{b} - c - \frac{c}{a} = \frac{a^2 - bc}{b} - \frac{c}{a} = \frac{a}{b} - \frac{c}{a} = \frac{a^2 - bc}{ab} = \frac{1}{b} \neq 0$.

Donc, pour $b \neq 0$, $x = -\frac{a}{b}$ n'a pas de symétrique. Ce cas est donc impossible.

Pour $b = 0$, on obtient : $0 = a^2 - a$. Comme $a \neq 0$, $a = 1$.

→ Cas : $a = 1$, $c = 0$ et $e = 0$

Pour tout réel x , il existe $y \in \mathbb{R}$ tel que $x * y = 0$.

Autrement dit : pour tout réel x , il existe $y \in \mathbb{R}$ tel que $x + y + bxy = 0$.

Autrement dit : pour tout réel x , il existe $y \in \mathbb{R}$ tel que $x + (1 + bx)y = 0$.

Supposons $b \neq 0$.

Si $b \neq 0$, alors $x = -\frac{1}{b}$ n'a pas de symétrique pour la loi $*$. On aboutit à une contradiction.

On en déduit que nécessairement : $a = 1, b = 0$ et $c = 0$.

Conclusion : Si $(\mathbb{R}, *)$ est un groupe, alors nécessairement, $a = 1, b = 0$.

On vérifie ensuite que, pour tout $c \in \mathbb{R}$, $(\mathbb{R}, *)$ où

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad x * y = x + y + c$$

définit bien une loi de groupe.

Exercice 6 :

Soit G un groupe fini d'ordre 6. On note $*$ la loi de composition interne de G , e l'élément neutre de G , et plus généralement $G = \{g_1, g_2, g_3, g_4, g_5, e\}$.

On donne la table de la loi de G incomplète.

$*$	e	g_1	g_2	g_3	g_4	g_5
e						
g_1			g_4			g_3
g_2		g_5		g_4	g_3	
g_3		g_4				
g_4			g_1		g_5	e
g_5		g_2		g_1		

Par exemple, sur la troisième ligne du tableau, on lit que : $g_1 * g_2 = g_4$ et $g_1 * g_5 = g_3$.

Le groupe G est-il abélien ?

Le groupe G n'est pas abélien car on lit dans le tableau que : $g_2 * g_1 = g_5$ et $g_1 * g_2 = g_4$. Donc : $g_2 * g_1 \neq g_1 * g_2$.

Justifier que chaque ligne du tableau (respectivement chaque colonne) du tableau contient les 6 éléments de G .

Posons $e = g_0$.

Pour tout $i \in \llbracket 0, 5 \rrbracket$, sur la ligne de l'élément g_i , on lit : $g_i * g_0, g_i * g_1, g_i * g_2, \dots, g_i * g_5$.

L'application $x \in G \mapsto g_i * x$ est injective car G est un groupe, donc en notant x^{-1} le symétrique de l'élément x , on a :

$$\forall (x, y) \in G \times G, \quad g_i * x = g_i * y \implies (g_i)^{-1} * (g_i * x) = (g_i)^{-1} * (g_i * y) \quad \stackrel{\text{par associativité}}{\implies} \quad x = y$$

L'application $x \in G \mapsto g_i * x$ est une injection de G dans G qui est fini, donc c'est une bijection : on lit sur la ligne de g_i les 6 éléments de G .

De même, sur la colonne de l'élément g_i , on lit les éléments $g_0 * g_i, g_1 * g_i, \dots, g_5 * g_i$. Cette colonne contient bien les 6 éléments de G car l'application $x \in G \mapsto x * g_i$ est une bijection.

Finir de compléter le tableau.

On commence par compléter les lignes et colonnes correspondant à $x \mapsto x * e$ et $x \mapsto e * x$.

De plus, comme $g_4 * g_5 = e$, on obtient par associativité : $g_5 = (g_4)^{-1} * (g_4 * g_5) = (g_4)^{-1}$.

Donc, on complète également la case : $g_5 * g_4 = (g_4)^{-1} * g_4 = e$.

*	e	g_1	g_2	g_3	g_4	g_5
e	e	g_1	g_2	g_3	g_4	g_5
g_1	g_1		g_4			g_3
g_2	g_2	g_5		g_4	g_3	
g_3	g_3	g_4				
g_4	g_4		g_1		g_5	e
g_5	g_5	g_2		g_1	e	

Dans la dernière ligne, il manque les termes g_3 et g_4 . Comme dans la colonne correspondant à $x \mapsto x * g_2$, le terme g_4 est déjà noté, on obtient la dernière ligne du tableau :

*	e	g_1	g_2	g_3	g_4	g_5
e	e	g_1	g_2	g_3	g_4	g_5
g_1	g_1		g_4			g_3
g_2	g_2	g_5		g_4	g_3	
g_3	g_3	g_4				
g_4	g_4		g_1		g_5	e
g_5	g_5	g_2	g_3	g_1	e	g_4

De même, on complète la colonne correspondant à $x \mapsto x * g_2$ (l'élément g_5 est déjà présent sur l'une des lignes) :

*	e	g_1	g_2	g_3	g_4	g_5
e	e	g_1	g_2	g_3	g_4	g_5
g_1	g_1		g_4			g_3
g_2	g_2	g_5	e	g_4	g_3	
g_3	g_3	g_4	g_5			
g_4	g_4		g_1		g_5	e
g_5	g_5	g_2	g_3	g_1	e	g_4

De même, on continue de compléter :

*	e	g_1	g_2	g_3	g_4	g_5
e	e	g_1	g_2	g_3	g_4	g_5
g_1	g_1		g_4			g_3
g_2	g_2	g_5	e	g_4	g_3	g_1
g_3	g_3	g_4	g_5			g_2
g_4	g_4		g_1		g_5	e
g_5	g_5	g_2	g_3	g_1	e	g_4

De même, on continue de compléter :

*	e	g_1	g_2	g_3	g_4	g_5
e	e	g_1	g_2	g_3	g_4	g_5
g_1	g_1		g_4			g_3
g_2	g_2	g_5	e	g_4	g_3	g_1
g_3	g_3	g_4	g_5	e	g_1	g_2
g_4	g_4		g_1		g_5	e
g_5	g_5	g_2	g_3	g_1	e	g_4

Puis, on finit de compléter :

*	e	g_1	g_2	g_3	g_4	g_5
e	e	g_1	g_2	g_3	g_4	g_5
g_1	g_1	e	g_4	g_5	g_2	g_3
g_2	g_2	g_5	e	g_4	g_3	g_1
g_3	g_3	g_4	g_5	e	g_1	g_2
g_4	g_4	g_3	g_1	g_2	g_5	e
g_5	g_5	g_2	g_3	g_1	e	g_4

Exercice 7 :

Soit E un ensemble fini à n éléments, avec $n \in \mathbb{N}^*$.

On note G l'ensemble des parties de E .

Pour tout $A \in G$, $\bar{A}$ est le complémentaire de A dans E : $\bar{A} = \{x \in E \mid x \notin A\}$.

1. On considère sur G la loi de composition interne $*$ définie par :

$$\forall (A, B) \in G^2, \quad A * B = A \cup B$$

La loi $*$ est associative ?

On sait que si A, B et C sont trois sous-ensembles de E , alors $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$.

La loi $*$ est bien associative.

Est-elle commutative ?

Par définition de l'union, on a bien, pour tout $(A, B) \in G \times G$, $A \cup B = B \cup A$.

La loi $*$ est bien commutative.

La loi $*$ possède-t-elle un élément neutre ?

L'élément $\emptyset$ est l'élément neutre pour la loi $*$: $\forall A \in G, \quad A \cup \emptyset = A = \emptyset \cup A$.

L'ensemble G muni de la loi $*$ est-il un groupe ?

Pour tout $A \in G$ tel que $A \neq \emptyset$, pour tout $B \in G$, $A \subset A * B$, et donc $A * B \neq \emptyset$, où $\emptyset$ est l'élément neutre.

Ainsi, tout élément distinct de l'élément neutre n'a pas de symétrique.

Donc, $(G, *)$ n'est pas un groupe.

2. Reprendre la question précédente pour la loi de composition $*$ définie par :

$$\forall (A, B) \in G^2, \quad A * B = A \cap B$$

La loi $*$ est associative ?

On sait que si A, B et C sont trois sous-ensembles de E , alors $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$.

La loi $*$ est bien associative.

Est-elle commutative ?

Par définition de l'intersection, on a bien, pour tout $(A, B) \in G \times G$, $A \cap B = B \cap A$.

La loi $*$ est bien commutative.

La loi $$ possède-t-elle un élément neutre ?*

L'élément E est l'élément neutre pour la loi $*$: $\forall A \in G$, $A \cap E = A = E \cap A$.

L'ensemble G muni de la loi $$ est-il un groupe ?*

Pour tout $A \in G$ tel que $A \neq E$, pour tout $B \in G$, $A * B \subset A$, et donc $A * B \neq E$, où E est l'élément neutre.

Ainsi, tout élément distinct de l'élément neutre n'a pas de symétrique.

Donc, $(G, *)$ n'est pas un groupe.

3. Reprendre la question 1 pour la loi de composition $*$ définie par :

$$\forall (A, B) \in G^2, \quad A * B = (A \cap \overline{B}) \cup (B \cap \overline{A})$$

La loi $$ est associative ?*

Soit A, B et C trois éléments de G .

D'une part, on a :

$$\begin{aligned} A * (B * C) &= A * ((B \cap \overline{C}) \cup (C \cap \overline{B})) \\ &= \left(A \cap \overline{(B \cap \overline{C}) \cup (C \cap \overline{B})} \right) \cup (\overline{A} \cap ((B \cap \overline{C}) \cup (C \cap \overline{B}))) \\ &= \left(A \cap (\overline{B \cap \overline{C}} \cap \overline{C \cap \overline{B}}) \right) \cup ((\overline{A} \cap (B \cap \overline{C})) \cup (\overline{A} \cap (C \cap \overline{B}))) \\ &= (A \cap ((\overline{B} \cup C) \cap (\overline{C} \cup B))) \cup (\overline{A} \cap B \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap C \cap \overline{B}) \end{aligned}$$

Et :

$$\begin{aligned} (\overline{B} \cup C) \cap (\overline{C} \cup B) &= (\overline{B} \cap (\overline{C} \cup B)) \cup (C \cap (\overline{C} \cup B)) \\ &= (\overline{B} \cap \overline{C}) \cup (B \cap C) \text{ car } \overline{B} \cap B = \emptyset = \overline{C} \cap C \end{aligned}$$

Donc, par commutativité de l'union :

$$A * (B * C) = (A \cap B \cap C) \cup (A \cap \overline{B} \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap B \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap \overline{B} \cap C)$$

Notons que la loi $*$ est bien commutative (point suivant), car l'union est commutative.

On obtient ainsi, grâce au calcul ci-dessus, valable pour tout $(A, B, C) \in G^3$:

$$\begin{aligned} (A * B) * C &= C * (A * B) \\ &\quad \text{en posant } A' = C, B' = A \text{ et } C' = B \text{ dans le premier calcul de } A' * (B' * C') : \\ &= (C \cap A \cap B) \cup (C \cap \overline{A} \cap \overline{B}) \cup (\overline{C} \cap A \cap \overline{B}) \cup (\overline{C} \cap \overline{A} \cap B) \end{aligned}$$

Par commutativité de l'union et de l'intersection, on a bien : $A * (B * C) = (A * B) * C$.

La loi $*$ est bien associative.

Est-elle commutative ?

Comme l'union est commutative, la loi $*$ est bien commutative : $\forall (A, B) \in G^2$, $A * B = B * A$.

La loi $*$ est bien commutative.

La loi $$ possède-t-elle un élément neutre ?*

Rappelons que $\overline{\emptyset} = E$.

Donc, pour tout $A \in G$, $\emptyset * A = A * \emptyset = (A \cap E) \cup (\overline{A} \cap \emptyset) = A$.

La loi $*$ admet donc $\emptyset$ pour élément neutre.

L'ensemble G muni de la loi $*$ est-il un groupe ?

$(G, *)$ n'est pas un groupe.

Soit $A \in G$.

On remarque que $A * A = \emptyset$.

Ainsi, tout élément A de G admet un symétrique (lui-même).

Conclusion : $(G, *)$ est un groupe abélien.

QUESTIONS PLUS THÉORIQUES

Exercice 8 :

Énoncé :

Soit G un ensemble muni d'une loi de composition interne, notée $*$. On suppose que la loi $*$ est associative.

On suppose enfin que :

- la loi $*$ admet un élément neutre à gauche, c'est-à-dire que : $\forall x \in G, e * x = x$,
- pour tout élément x de G , il existe $y \in G$ tel que $y * x = e$.

1. Soit $x \in G$.

Montrer que si y est un élément de G tel que $y * x = e$, alors $x * y = e$.

2. Montrer que e est l'élément neutre de G .

3. Conclure que $(G, *)$ est un groupe.

1. Soit $x \in G$.

Soit $y \in G$ tel que : $y * x = e$.

Par hypothèse, il existe $z \in G$ tel que $z * y = e$.

Alors, par associativité, et comme e est un inverse à gauche, on a successivement :

$$\begin{aligned} x * y &= e * (x * y) = (z * y) * (x * y) \\ &= ((z * y) * x) * y \\ &= (z * (y * x)) * y \\ &= (z * e) * y \\ &= z * (e * y) \\ &= z * y \\ &= e \end{aligned}$$

2. On sait déjà que pour tout $x \in G, e * x = x$.

Soit $x \in G$.

Notons y le symétrique de x dans G : $y * x = e$ et d'après la question précédente, $x * y = e$.

Alors, par associativité, on obtient :

$$x * e = x * (y * x) = (x * y) * x = e * x = x$$

Donc, e est le neutre pour la loi $*$.

3. D'après les hypothèses :

- La loi $*$ est associative.
- D'après la question précédente, e est le neutre pour la loi $*$.

- D'après la question 1, tout élément x de G est symétrisable.
- Ainsi, $(G, *)$ est un groupe.

Exercice 9 :

Énoncé :

Soit $(G, .)$ un groupe, d'élément neutre noté 1_G .

Rappel :

La loi de G étant noté « multiplicativement », si $x \in G$,

x^2 désigne l'élément $x.x$,

x^3 désigne l'élément $x.x.x$,

$\vdots$

x^{-1} désigne le symétrique de x .

Soient a et b deux éléments de G tels que :

$$a^{-1}ba = b^2 \quad \text{et} \quad b^{-1}ab = a^2$$

Montrer que $a = 1_G$ et $b = 1_G$.

Par associativité, on obtient :

$$\begin{aligned} a^{-1}ba = b^2 & \quad \text{donc} \quad (b^{-1}a).(a^{-1}ba) = (b^{-1}a).b^2 \\ \text{c'est-à-dire :} & \quad a = (b^{-1}ab).b \\ \text{donc :} & \quad a = (a^2).b \quad \text{d'après l'énoncé} \\ \text{donc :} & \quad a^{-1}.a = a^{-1}.a^2b \\ \text{c'est-à-dire :} & \quad 1_G = ab \\ \text{donc :} & \quad 1_G.b^{-1} = ab.b^{-1} \end{aligned}$$

Donc : $b^{-1} = a$. b est l'inverse de a . Donc, a est l'inverse de b .

Les relations données dans l'énoncé deviennent donc :

$$a^{-1} = b^2 \quad \text{et} \quad b^{-1} = a^2$$

Or $a^{-1} = b$ et $b^{-1} = a$.

D'où :

$$b = b^2 \quad \text{et} \quad a = a^2$$

D'où : $b^{-1}.b = b^{-1}.b^2$ et $a^{-1}.a = a^{-1}.a^2$.

Donc, on a bien :

$$b = 1_G \quad \text{et} \quad a = 1_G$$

Exercice 10 :

Énoncé :

Soit $(G, .)$ un groupe. On note 1_G l'élément neutre de G .

Rappel :

La loi de G étant noté « multiplicativement », si $x \in G$,

x^2 désigne l'élément $x.x$,

x^3 désigne l'élément $x.x.x$,

$\vdots$

x^{-1} désigne le symétrique de x .

1. On suppose que, pour tout $x \in G$, $x^2 = 1_G$.

Montrer que G est abélien.

2. On suppose que pour tout $(x, y) \in G^2$, $(x.y)^3 = x^3.y^3$ et que pour tout $x \in G$, il existe $y \in G$ tel que $x = y^3$.

(a) Montrer que, pour tout $(x, y) \in G^2$, $x^3.y^2 = y^2.x^3$.

(b) En déduire que, pour tout $x \in G$, pour tout $y \in G$, $x^2.y = y.x^2$.

(c) En déduire que G est abélien.

1. Soit $(x, y) \in G^2$.

On a :

$$\begin{aligned}x * y &= 1_G * (x * y) \\&= (y * y) * (x * y) \text{ d'après l'hypothèse} \\&= (y * y) * (x * y) * (x * x) \text{ de même} \\&= y * (y * x * y * x) * x \text{ par associativité} \\&= y * 1_G * x \text{ car d'après l'hypothèse : } y * x * y * x = (y * x)^2 = 1_G \\&= y * x\end{aligned}$$

On en déduit que le groupe G est abélien.

2. (a) Soit $(x, y) \in G^2$.

Raisonnons par équivalences, en utilisant l'associativité de la loi :

$$\begin{aligned}x^3y^2 = y^2x^3 &\iff x^3y^2.y = y^2x^3.y \text{ car } y \text{ admet un symétrique} \\&\iff (xy)^3 = y^2x^3y \text{ d'après l'énoncé} \\&\iff y.(xy)^3 = y.y^2x^3y \text{ car } y \text{ admet un symétrique} \\&\iff y.(xy)^3 = y^3x^3.y \\&\iff y.(xy)^3 = (yx)^3.y \text{ d'après l'énoncé} \\&\iff y.xyxyxy = yxyxyx.y : \text{ ce qui est toujours vrai}\end{aligned}$$

Ainsi, on a bien : $x^3y^2 = y^2x^3$.

(b) Soit $(x, y) \in G^2$.

Par hypothèse, il existe $z \in G$ tel que $z^3 = y$.

Alors :

$$\begin{aligned}x^2y &= x^2z^3 \\&= z^3x^2 \text{ d'après la question précédente} \\&= yx^2\end{aligned}$$

(c) Soit $(x, y) \in G^2$.

Raisonnons par équivalences, en utilisant l'associativité de la loi :

$$\begin{aligned}
 xy = yx &\iff x.xy.y = x.yx.y \text{ car } x \text{ et } y \text{ admettent un symétrique} \\
 &\iff yx^2.y = xy.xy \text{ d'après la question précédente} \\
 &\iff y.yx^2 = xy.xy \text{ de même} \\
 &\iff y^2x^2.xy = xy.xy.xy \text{ car } xy \text{ admet un symétrique} \\
 &\iff y^2x^3.y = (xy)^3 \\
 &\iff x^3y^2.y = (xy)^3 \text{ d'après la question a} \\
 &\iff x^3y^3 = (xy)^3 : \text{ ce qui est vrai d'après l'énoncé}
 \end{aligned}$$

Ainsi, $xy = yx$.

Le groupe G est donc abélien.

Exercice 11 :

Énoncé :

Soit G un ensemble fini, non vide, muni d'une loi de composition interne associative.

Montrer qu'il existe un élément x de G tel que $x * x = x$.

Soit $a \in G$.

On considère l'application $u : \mathbb{N}^* \rightarrow G$ définie par : $u(k) = \underbrace{a * a * a * \dots * a}_{k \text{ fois}} = a^k$.

Comme G est fini, u n'est pas injective.

Il existe donc deux entiers strictement positifs i et j tels que : $a^i = a^{i+j}$.

Posons $x = a^{ij}$.

Alors, par associativité :

$$\begin{aligned}
 x^2 &= a^{2ij} = \underbrace{a^i * a^i * \dots * a^i}_{j \text{ fois}} * \underbrace{a^j * a^j * \dots * a^j}_{i \text{ fois}} \\
 &= \underbrace{a^i * a^i * \dots * a^i}_{j-1 \text{ fois}} * a^i * \underbrace{a^j * a^j * \dots * a^j}_{i-1 \text{ fois}} \\
 &= \underbrace{a^i * a^i * \dots * a^i}_{j-1 \text{ fois}} * a^i * \underbrace{a^j * a^j * \dots * a^j}_{i-1 \text{ fois}} \text{ car } a^{i+j} = a^i \\
 &= \underbrace{a^i * a^i * \dots * a^i}_{j-1 \text{ fois}} * a^i * \underbrace{a^j * a^j * \dots * a^j}_{i-2 \text{ fois}} \text{ car } a^{i+j} = a^i \\
 &= \underbrace{a^i * a^i * \dots * a^i}_{j-1 \text{ fois}} * a^i * \underbrace{a^j * a^j * \dots * a^j}_{i-3 \text{ fois}} \text{ de même} \\
 &\vdots \\
 &= \underbrace{a^i * a^i * \dots * a^i}_{j-1 \text{ fois}} * a^i * \underbrace{a^j}_{1 \text{ fois}} \\
 &= \underbrace{a^i * a^i * \dots * a^i}_{j-1 \text{ fois}} * a^i \text{ de même} \\
 &= \underbrace{a^i * a^i * \dots * a^i}_{j \text{ fois}} = a^{ij} = x
 \end{aligned}$$

Donc x est un élément de G tel que $x * x = x$.

Exercice 12 :

Énoncé :

Soit $(G, \cdot)$ un groupe fini d'ordre pair. L'élément neutre de G est noté 1_G .

On note S l'ensemble des éléments de G d'ordre 2 :

$$S = \{x \in G \mid x \neq 1_G \text{ et } x^2 = 1_G\}$$

1. Montrer que la relation $\mathcal{R}$ définie dans G par :

$$\forall (x, y) \in G^2, \quad x\mathcal{R}y \iff y = x \text{ ou } y = x^{-1}$$

est une relation d'équivalence sur G .

2. En déduire que S est de cardinal impair.

1. • Réflexivité

Soit $x \in G$.

Comme $x = x$, on a bien : $x\mathcal{R}x$.

La relation $\mathcal{R}$ est réflexive.

- Symétrie

Soit $(x, y) \in G^2$.

Supposons que $x\mathcal{R}y$.

Si $x = y$, alors $y = x$ et on a bien : $y\mathcal{R}x$.

Si $y = x^{-1}$, y est l'inverse de x , et donc x est l'inverse de y : $x = y^{-1}$ et on a bien $y\mathcal{R}x$.

Dans tous les cas, si $x\mathcal{R}y$, on a également $y\mathcal{R}x$.

Ainsi, la relation $\mathcal{R}$ est symétrique.

- Transitivité

Soit $(x, y, z) \in G^3$ tel que $x\mathcal{R}y$ et $y\mathcal{R}z$.

Cas $x = y$

Comme $y = x$ et $y\mathcal{R}z$, alors $x\mathcal{R}z$.

Cas $y = x^{-1}$

Si $y = z$, alors $z = x^{-1}$ et donc $x\mathcal{R}y$.

Si $y = z^{-1}$, alors $z = y^{-1}$, et comme $x = y^{-1}$, on en déduit que $x = z$ et donc $x\mathcal{R}z$.

Dans tous les cas, $x\mathcal{R}z$, ce qui prouve que la relation est transitive.

La relation $\mathcal{R}$ est donc une relation d'équivalence sur G .

2. Notons pour tout $x \in G$, $\bar{x}$ la classe d'équivalence de x .

On sait que les classes d'équivalences forment une partition de G .

Soit $x \in G$.

$$\text{On a : } x = x^{-1} \iff x.x = 1_G \iff \begin{cases} x = 1_G \\ \text{ou} \\ x \in S \end{cases}.$$

On en déduit que, pour tout $x \in S$, $\bar{x} = \{x\}$.

De même, pour $x = 1_G$, $\bar{1}_G = \{1_G\}$.

Et pour tout $x \in G$ tel que $x \neq 1_G$ et $x \notin S$, $\bar{x} = \{x, x^{-1}\}$ est de cardinal 2.

Rappelons que deux classes d'équivalence sont soit égales, soit disjointes. Ainsi, pour tout $x \in S \cup \{1_G\}$ et pour tout $g \in G$ tel que $g^2 \neq 1_G$, on a : $\bar{x} \neq \bar{g}$.

On obtient alors une partition de la forme, en notant $\bigcup_{g \in G - (S \cup \{1_G\})} \bar{g} = \bar{g}_1 \cup \bar{g}_2 \cup \dots \cup \bar{g}_k$ une

union disjointe :

$$G = \{1_G\} \cup \bigcup_{x \in S} \{x\} \cup \bigcup_{i=1}^k \bar{g}_i$$

Pour tout $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$, $\overline{g_i}$ est de cardinal 2.

Comme il s'agit d'une partition, on obtient : $\text{Card}(S) = \text{Card}(G) - 1 - 2k$.

Par hypothèse G est d'ordre pair. On en déduit que S est de cardinal impair.
